

## GERADOR DE SENHAS( HTML,CSS JAVA SCRIPT)

### INTRODUÇÃO:

Com o aumento do uso da internet e dos serviços digitais, a proteção de contas e informações tornou-se fundamental. Muitas pessoas ainda utilizam senhas simples e previsíveis, facilitando ataques cibernéticos. Nesse contexto, os geradores de senhas surgem como ferramentas capazes de criar combinações seguras e difíceis de serem descobertas.

O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um gerador de senhas aleatório utilizando HTML, CSS e JavaScript, demonstrando sua importância para a segurança digital.

### RESUMO:

Atualmente, a segurança digital é uma das principais preocupações dos usuários da internet. Muitas pessoas utilizam senhas fáceis de lembrar, mas que também são fáceis de serem descobertas por terceiros. Pensando nisso, foi desenvolvido um gerador de senhas aleatório utilizando HTML, CSS e JavaScript. O objetivo do projeto é ajudar os usuários a criarem senhas mais seguras de forma rápida e prática. O sistema gera combinações aleatórias de letras, números e caracteres especiais, aumentando a proteção das informações pessoais.

### METEOROLOGIA:

- 1.Criação da estrutura da página com HTML.
- 2.Aplicação de estilos visuais utilizando CSS.
- 3.Implementação do algoritmo de geração aleatória com JavaScript.
- 4.Testes para verificar a funcionalidade e a aleatoriedade das senhas geradas.

### DESENVOLVIMENTO:

O desenvolvimento do gerador de senhas envolveu a criação de uma interface simples e fácil de usar, permitindo que o usuário escolhesse o tamanho da senha desejada. O sistema utiliza um conjunto de caracteres definido previamente e seleciona os elementos de forma aleatória para montar a senha.

A lógica do programa foi desenvolvida em JavaScript, usando funções que geram números aleatórios para escolher os caracteres que irão compor a senha. O resultado aparece automaticamente na tela, facilitando a cópia e o uso da senha gerada.

Durante os testes, foi possível perceber que as senhas criadas apresentavam uma grande variedade de caracteres, o que as torna mais difíceis de serem descobertas por tentativas de adivinhação ou ataques de força bruta. Assim, o sistema se mostrou uma ferramenta útil e eficiente para ajudar na criação de senhas seguras.

## CONCLUSÃO:

O HTML foi responsável pela estrutura da página, o CSS pela aparência e organização visual, e o JavaScript pela lógica de geração das senhas de forma dinâmica. Além de contribuir para o aprendizado de programação, o projeto ajuda os usuários a criarem senhas mais seguras, fortalecendo a proteção de suas contas e informações pessoais. Dessa forma, o site cumpre seu objetivo de oferecer uma solução simples, rápida e eficiente para a criação de senhas seguras.

REFERÊNCIAS: [https://youtu.be/L7d6Vdl8Cnk?si=QwH8\\_rkzWgv4Z2db](https://youtu.be/L7d6Vdl8Cnk?si=QwH8_rkzWgv4Z2db)